<!DOCTYPE html> <html lang="id" class="scroll-smooth"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Petualangan Antariksa - Media Pembelajaran Tata Surya (IPAS Kelas 4)</title>
<!-- Tailwind CSS CDN --> <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script> <script> tailwind.config = { theme: { extend: { colors: { 'space-dark': '#0b0f19', 'space-navy': '#111827', 'space-purple': '#2e1065', 'space-accent': '#f59e0b', 'space-cyan': '#06b6d4', 'space-pink': '#ec4899', }, fontFamily: { 'fredoka': ['Fredoka', 'sans-serif'], 'nunito': ['Nunito', 'sans-serif'], }, animation: { 'bounce-slow': 'bounce 2s infinite', 'pulse-glow': 'pulseGlow 2s infinite alternate', 'spin-slow': 'spin 20s linear infinite', }, keyframes: { pulseGlow: { '0%': { boxShadow: '0 0 15px rgba(245, 158, 11, 0.4)' }, '100%': { boxShadow: '0 0 30px rgba(245, 158, 11, 0.9)' }, } } } } } </script>
<!-- Google Fonts: Fredoka & Nunito --> <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com"> <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin> <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fredoka:wght@400;600;700&family=Nunito:wght@400;600;700;800&display=swap" rel="stylesheet">
<!-- FontAwesome Icons --> <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">
<!-- Canvas Confetti Library untuk Selebrasi Kuis & Game --> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script> <style> body { font-family: 'Nunito', sans-serif; background-color: #0b0f19; color: #f3f4f6; overflow-x: hidden; } h1, h2, h3, .font-heading { font-family: 'Fredoka', cursive; }
/* Styling Orbit Visualizer */ .orbit-container { position: relative; width: 100%; max-width: 600px; height: 400px; margin: 0 auto; } .sun-center { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); width: 70px; height: 70px; background: radial-gradient(circle, #fde047 0%, #f59e0b 70%, #d97706 100%); border-radius: 50%; box-shadow: 0 0 35px #f59e0b; z-index: 10; } .orbit-ring { position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); border: 1px dashed rgba(255, 255, 255, 0.2); border-radius: 50%; }
/* Card custom shadow & glow */ .card-space { background: rgba(30, 27, 75, 0.6); backdrop-filter: blur(8px); border: 2px solid rgba(139, 92, 246, 0.3); border-radius: 1.5rem; transition: all 0.3s ease; } .card-space:hover { border-color: #f59e0b; transform: translateY(-5px); box-shadow: 0 10px 25px -5px rgba(245, 158, 11, 0.3); }
/* Background Starfield Effect */ #starfield { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; z-index: -1; pointer-events: none; }
/* Custom Scrollbar */ ::-webkit-scrollbar { width: 10px; } ::-webkit-scrollbar-track { background: #0b0f19; } ::-webkit-scrollbar-thumb { background: #4c1d95; border-radius: 5px; } ::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #f59e0b; }
/* Drag & Drop Styles */ .drop-zone { min-height: 80px; border: 2px dashed #8b5cf6; transition: background-color 0.2s, border-color 0.2s; } .drop-zone.drag-over { background-color: rgba(139, 92, 246, 0.3); border-color: #f59e0b; } .draggable-item { cursor: grab; user-select: none; touch-action: none; } .draggable-item:active { cursor: grabbing; } </style> </head> <body class="min-h-screen flex flex-col justify-between selection:bg-space-accent selection:text-black">
<!-- Background Canvas Bintang --> <canvas id="starfield"></canvas>
<!-- HEADER & NAVBAR --> <header class="sticky top-0 z-50 bg-space-navy/90 backdrop-blur-md border-b border-purple-800/50 shadow-lg">   <!-- Logo & Judul Website -->

🚀   Petualangan Antariksa IPAS SD Kelas 4 - Fase B
<!-- Navigasi Desktop --> <nav class="hidden lg:flex items-center space-x-2"> <button onclick="switchTab('home')" id="nav-home" class="nav-btn px-4 py-2 rounded-xl text-base font-bold transition flex items-center gap-2 bg-space-accent text-slate-900 shadow-md"> Beranda </button> <button onclick="switchTab('tujuan')" id="nav-tujuan" class="nav-btn px-4 py-2 rounded-xl text-base font-bold text-gray-300 hover:text-white hover:bg-purple-900/50 transition flex items-center gap-2"> Tujuan </button> <button onclick="switchTab('materi')" id="nav-materi" class="nav-btn px-4 py-2 rounded-xl text-base font-bold text-gray-300 hover:text-white hover:bg-purple-900/50 transition flex items-center gap-2"> Materi </button> <button onclick="switchTab('kuis')" id="nav-kuis" class="nav-btn px-4 py-2 rounded-xl text-base font-bold text-gray-300 hover:text-white hover:bg-purple-900/50 transition flex items-center gap-2"> Kuis </button> <button onclick="switchTab('dragdrop')" id="nav-dragdrop" class="nav-btn px-4 py-2 rounded-xl text-base font-bold text-gray-300 hover:text-white hover:bg-purple-900/50 transition flex items-center gap-2"> Permainan </button> <button onclick="switchTab('tentang')" id="nav-tentang" class="nav-btn px-4 py-2 rounded-xl text-base font-bold text-gray-300 hover:text-white hover:bg-purple-900/50 transition flex items-center gap-2"> Tentang </button> </nav>
<!-- Tombol Mobile Hamburger --> <button id="mobile-menu-btn" onclick="toggleMobileMenu()" class="p-2 rounded-lg bg-purple-900/60 text-yellow-400 hover:text-white focus:outline-none text-2xl"> </button>
<!-- Mobile Navigation Drawer --> <button onclick="switchTab('home'); toggleMobileMenu()" class="w-full text-left px-4 py-3 rounded-lg text-lg font-bold bg-purple-900/40 text-yellow-300 flex items-center gap-3"> Beranda </button> <button onclick="switchTab('tujuan'); toggleMobileMenu()" class="w-full text-left px-4 py-3 rounded-lg text-lg font-bold text-gray-200 hover:bg-purple-900/40 flex items-center gap-3"> Tujuan Pembelajaran </button> <button onclick="switchTab('materi'); toggleMobileMenu()" class="w-full text-left px-4 py-3 rounded-lg text-lg font-bold text-gray-200 hover:bg-purple-900/40 flex items-center gap-3"> Materi Pembelajaran </button> <button onclick="switchTab('kuis'); toggleMobileMenu()" class="w-full text-left px-4 py-3 rounded-lg text-lg font-bold text-gray-200 hover:bg-purple-900/40 flex items-center gap-3"> Kuis Interaktif </button> <button onclick="switchTab('dragdrop'); toggleMobileMenu()" class="w-full text-left px-4 py-3 rounded-lg text-lg font-bold text-gray-200 hover:bg-purple-900/40 flex items-center gap-3"> Drag & Drop Game </button> <button onclick="switchTab('tentang'); toggleMobileMenu()" class="w-full text-left px-4 py-3 rounded-lg text-lg font-bold text-gray-200 hover:bg-purple-900/40 flex items-center gap-3"> Tentang Pengembang </button> </header>
<!-- KONTEN UTAMA (SPA CONTAINER) --> <main class="max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6

lg:px-8 py-8 flex-grow w-full">
<!-- 1. TAB HOME / BERANDA --> <section id="tab-home" class="tab-content space-y-10 animate-fade-in"> <!-- Hero Banner --> <div class="relative overflow-hidden rounded-3xl bg-gradient-to-r from-purple-950 via-space-navy to-indigo-950 p-8 md:p-12 border-2 border-purple-600/40 shadow-2xl flex flex-col md:flex-row items-center justify-between gap-8"> 👩‍🏫 Guru Pengembang: Elis Sulastri <h1 class="text-3xl sm:text-4xl md:text-5xl font-black text-white leading-tight tracking-wide"> Halo Astronot Cilik! 👋 Siap Menjelajah Tata Surya? </h1> Mari terbang menjelajahi antariksa! Kita akan berkenalan dengan Matahari, 8 planet yang luar biasa, dan benda-benda langit ajaib lainnya.   <button onclick="switchTab('materi')" class="px-8 py-4 rounded-2xl bg-gradient-to-r from-amber-400 to-yellow-500 hover:from-amber-500 hover:to-yellow-600 text-slate-950 font-black text-lg shadow-lg shadow-amber-500/40 hover:scale-105 transition transform flex items-center gap-3"> Mulai Petualangan! </button> <button onclick="switchTab('kuis')" class="px-8 py-4 rounded-2xl bg-purple-900/80 hover:bg-purple-800 text-white border-2 border-purple-500 font-black text-lg hover:scale-105 transition transform flex items-center gap-3"> Main Kuis </button>   <!-- Kartun Maskot Astronot --> 👩‍🚀
<!-- Interaktif Interactive Orbit Mini-Viewer -->   <h2 class="text-2xl md:text-3xl font-bold text-yellow-400 flex items-center justify-center gap-3"> Mini Peta Orbit Tata Surya </h2> Klik nama planet di bawah ini untuk melihat keunikannya!
<!-- Orbit Visualizer Sederhana --> <div class="sun-center flex items-center justify-center text-2xl font-bold text-slate-900 cursor-pointer" onclick="showQuickFact('Matahari', 'Matahari adalah bintang raksasa panas yang menjadi pusat Sistem Tata Surya!')">☀️
<!-- Ring Orbit Simulasi -->   <button onclick="showQuickFact('Merkurius', 'Planet terkecil dan paling dekat dengan Matahari!')" class="px-3 py-1.5 rounded-full bg-gray-700 hover:bg-gray-600 text-xs font-bold border border-gray-400 shadow">🟤 Merkurius</button> <button onclick="showQuickFact('Venus', 'Planet paling panas di tata surya dan disebut Bintang Fajar!')" class="px-3 py-1.5 rounded-full bg-amber-600 hover:bg-amber-500 text-xs font-bold border border-amber-300 shadow">🟠 Venus</button> <button onclick="showQuickFact('Bumi', 'Satu-satunya planet tempat tinggal makhluk hidup dan kaya air!')" class="px-3 py-1.5 rounded-full bg-blue-600 hover:bg-blue-500 text-xs font-bold border border-blue-300 shadow">🌍 Bumi</button> <button onclick="showQuickFact('Mars', 'Dijuluki Planet Merah karena tanahnya yang berkarat!')" class="px-3 py-1.5 rounded-full bg-red-600 hover:bg-red-500 text-xs font-bold border border-red-300 shadow">🔴 Mars</button> <button onclick="showQuickFact('Yupiter', 'Planet terbesar di tata surya dengan Raksasa Gas!')" class="px-3 py-1.5 rounded-full bg-orange-700

hover:bg-orange-600 text-xs font-bold border border-orange-300 shadow">🪐 Yupiter</button> <button onclick="showQuickFact('Saturnus', 'Planet paling cantik karena memiliki cincin yang sangat indah!')" class="px-3 py-1.5 rounded-full bg-yellow-700 hover:bg-yellow-600 text-xs font-bold border border-yellow-300 shadow">🪐 Saturnus</button> <button onclick="showQuickFact('Uranus', 'Planet es dingin yang berputar miring!')" class="px-3 py-1.5 rounded-full bg-cyan-600 hover:bg-cyan-500 text-xs font-bold border border-cyan-300 shadow">💙 Uranus</button> <button onclick="showQuickFact('Neptunus', 'Planet terjauh yang berwarna biru tua dan sangat berangin!')" class="px-3 py-1.5 rounded-full bg-blue-900 hover:bg-blue-800 text-xs font-bold border border-blue-400 shadow">💙 Neptunus</button>
<!-- Box Output Informasi Cepat --> ✨ Klik salah satu tombol planet di atas untuk info cepat! ✨   </section>
<!-- 2. TAB TUJUAN PEMBELAJARAN --> <section id="tab-tujuan" class="tab-content hidden space-y-8 animate-fade-in"> <h2 class="text-3xl sm:text-4xl font-bold text-yellow-400">🎯 Tujuan Pembelajaran (Fase B - Kelas 4)</h2> Berdasarkan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran IPAS (Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial).
 <!-- Capaian Pembelajaran -->   📖 <h3 class="text-xl font-bold text-white">Capaian Pembelajaran (CP)</h3>   Peserta didik mendemonstrasikan pemahaman mengenai sistem tata surya, mengenali anggota-anggota tata surya, serta memahami karakteristik dan keteraturan posisi planet terhadap Matahari sebagai pusat tata surya.
<!-- Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) -->   🚀 <h3 class="text-xl font-bold text-white">Target Capaian Siswa</h3> <ul class="space-y-2 text-gray-200 text-base list-disc list-inside"> Mengenal Matahari sebagai pusat sistem tata surya. menyebutkan 8 nama planet secara urut dari yang terdekat. Membedakan ciri-ciri khas tiap planet secara menyenangkan. Mengidentifikasi benda langit lainnya seperti satelit dan komet.
<!-- Pesan Motivasi Maskot Guru --> 👩‍🏫 <h4 class="text-xl font-bold text-yellow-300">Pesan dari Ibu Elis Sulastri:</h4> "Anak-anak hebat kelas 4, belajar sains itu sangat seru! Jangan takut bertanya dan mari kita jelajahi rahasia alam semesta bersama-sama!"   </section>
<!-- 3. TAB MATERI PEMBELAJARAN --> <section id="tab-materi" class="tab-content hidden space-y-8 animate-fade-in"> <h2 class="text-3xl sm:text-4xl font-bold text-yellow-400">📚 Materi Sistem Tata Surya</h2> Pilih kategori di bawah ini untuk mempelajari anggota antariksa!
<!-- Sub-Filter / Sub-Tab Materi --> <button onclick="filterMateri('semua')" id="btn-mat-semua" class="mat-filter-btn px-5 py-2.5 rounded-xl

font-bold bg-space-accent text-slate-950 shadow-md">✨ Semua</button> <button onclick="filterMateri('matahari')" id="btn-mat-matahari" class="mat-filter-btn px-5 py-2.5 rounded-xl font-bold bg-purple-900/60 text-gray-200 hover:text-white">☀️ Matahari</button> <button onclick="filterMateri('planet')" id="btn-mat-planet" class="mat-filter-btn px-5 py-2.5 rounded-xl font-bold bg-purple-900/60 text-gray-200 hover:text-white">🪐 8 Planet</button> <button onclick="filterMateri('lainnya')" id="btn-mat-lainnya" class="mat-filter-btn px-5 py-2.5 rounded-xl font-bold bg-purple-900/60 text-gray-200 hover:text-white">☄️ Benda Langit Lain</button>
<!-- Grid Kartu Materi --> <!-- Diisi via JavaScript untuk interaktivitas & kebersihan kode --> </section>
<!-- 4. TAB KUIS INTERAKTIF --> <section id="tab-kuis" class="tab-content hidden space-y-8 animate-fade-in"> <h2 class="text-3xl sm:text-4xl font-bold text-yellow-400">🎮 Kuis Petualang Antariksa</h2> Uji pengetahuanmu tentang Tata Surya & dapatkan Bintang Prestasi!
<!-- Container Kuis -->
<!-- Screen Start Kuis --> 🏆 <h3 class="text-2xl md:text-3xl font-bold text-white">Siap Menjawab 10 Soal Seru?</h3> Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Setiap jawaban benar akan menambah skor kamu! <button onclick="startQuiz()" class="px-8 py-4 rounded-2xl bg-gradient-to-r from-green-500 to-emerald-600 hover:from-green-600 hover:to-emerald-700 text-white font-black text-xl shadow-lg hover:scale-105 transition transform"> 🚀 Mulai Kuis Sekarang! </button>
<!-- Screen Pertanyaan Kuis --> <!-- Progress Bar & Info --> Soal 1 dari 10 Skor: 0
<!-- Teks Soal --> <h3 id="quiz-question-text" class="text-xl md:text-2xl font-bold text-white min-h-[60px]"> Pertanyaan kuis akan muncul di sini... </h3>
<!-- Pilihan Jawaban --> <!-- Tombol opsi dimasukkan via JS -->
<!-- Feedback Pembahasan Singkat -->
<!-- Tombol Lanjut --> <button id="quiz-next-btn" onclick="nextQuestion()" class="hidden px-6 py-3 rounded-xl bg-space-accent text-slate-950 font-black hover:bg-yellow-400 transition">Soal Berikutnya ➡️ </button>
<!-- Screen Hasil Kuis --> ⭐⭐⭐
<h3 class="text-3xl font-bold text-white">Hasil Petualangan Kuis</h3>
 Skor Akhir Kamu: 100
Luar biasa! Kamu adalah Ahli Antariksa Sejati!
 <button onclick="startQuiz()" class="px-6 py-3 rounded-xl bg-purple-800 hover:bg-purple-700 text-white font-bold transition flex items-center gap-2"> Coba Lagi </button> <button onclick="switchTab('dragdrop')"

class="px-6 py-3 rounded-xl bg-space-accent text-slate-950 font-bold hover:bg-yellow-400 transition flex items-center gap-2"> Main Permainan Drag & Drop </button>
 </section>
<!-- 5. TAB DRAG AND DROP GAME --> <section id="tab-dragdrop" class="tab-content hidden space-y-8 animate-fade-in"> <h2 class="text-3xl sm:text-4xl font-bold text-yellow-400">🧩 Permainan Pencocokan Antariksa</h2> Tarik (drag) atau klik nama planet lalu pasangkan ke ciri-ciri yang tepat!
 <!-- Sumber Pilihan Nama Planet --> <h3 class="text-xl font-bold text-yellow-300 mb-4 flex items-center gap-2"> Pilih / Tarik Nama Planet Di Sini: </h3> <!-- Elemen Planet yang bisa di-drag diisi JS -->
<!-- Target Pasangan Ciri-Ciri --> <h3 class="text-xl font-bold text-cyan-300 mb-4 flex items-center gap-2"> Tempelkan ke Ciri-Ciri yang Cocok: </h3> <!-- Dropzone Target diisi JS -->
<!-- Tombol Aksi & Hasil -->   Pasangkan semua 4 kartu planet!   <button onclick="resetDragDropGame()" class="px-5 py-3 rounded-xl bg-purple-900/80 hover:bg-purple-800 text-white font-bold transition flex items-center gap-2"> Reset Game </button> <button onclick="checkDragDropAnswers()" class="px-6 py-3 rounded-xl bg-gradient-to-r from-emerald-500 to-green-600 hover:from-emerald-600 hover:to-green-700 text-white font-black text-lg shadow-lg transition flex items-center gap-2"> Periksa Jawaban </button>   </section>
<!-- 6. TAB TENTANG PENGEMBANG --> <section id="tab-tentang" class="tab-content hidden space-y-8 animate-fade-in"> <h2 class="text-3xl sm:text-4xl font-bold text-yellow-400">👤 Tentang Pengembang</h2> Mengenal Guru di Balik Media Pembelajaran Ini
  <!-- Photo Avatar Astronot Guru --> 👩‍🚀
 <h3 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold text-white">Elis Sulastri</h3> Guru Sekolah Dasar (SD) Pengembang media pembelajaran interaktif berbasis teknologi digital untuk meningkatkan minat belajar sains anak-anak Indonesia.
  MATA PELAJARAN IPAS (Ilmu Pengetahuan Alam & Sosial)   SASARAN SISWA Kelas 4 SD (Fase B) <div class="p-4

rounded-xl bg-purple-950/60 border border-purple-800/50 space-y-1"> MATERI PEMBELAJARAN Sistem Tata Surya & Antariksa   TEKNOLOGI SCRIPT HTML5, JS, Tailwind, Web Audio API
 ⭐ "Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini." ⭐   </section> </main>
<!-- FOOTER --> <footer class="bg-space-navy/90 border-t border-purple-800/50 py-6 text-center text-gray-400 text-sm mt-12">   Media Pembelajaran Interaktif IPAS Kelas 4 - Sistem Tata Surya   Didesain & Dikembangkan oleh Elis Sulastri © 2026. Hak Cipta Dilindungi.   </footer>
<!-- JAVASCRIPT LOGIC MAIN ENGINE --> <script> /* ========== == 1. DATA MATERI PEMBELAJARAN TATA SURYA ========== == */ const dataMateri = [{ id: 'matahari', kategori: 'matahari', nama: 'Matahari', ikon: '☀️', warna: 'from-amber-500 to-yellow-600', urutan: 'Pusat Tata Surya', ciri: 'Bintang raksasa yang sangat panas. Menjadi sumber cahaya dan energi utama bagi seluruh planet di tata surya.', fakta: 'Suhu permukaan Matahari mencapai 5.500 derajat Celcius!' }, { id: 'merkurius', kategori: 'planet', nama: 'Merkurius', ikon: '🟤', warna: 'from-stone-500 to-neutral-700', urutan: 'Planet Ke-1 dari Matahari', ciri: 'Planet terkecil dan paling dekat dengan Matahari. Permukaannya penuh kawah seperti Bulan.', fakta: 'Tidak memiliki atmosfer, sehingga suhunya sangat ekstrim!' }, { id: 'venus', kategori: 'planet', nama: 'Venus', ikon: '🟠', warna: 'from-orange-400 to-amber-600', urutan: 'Planet Ke-2 dari Matahari', ciri: 'Planet paling panas karena efek rumah kaca. Tampak sangat terang sehingga sering disebut Bintang Fajar.', fakta: 'Venus berputar berlawanan arah dari mayoritas planet lainnya!' }, { id: 'bumi', kategori: 'planet', nama: 'Bumi', ikon: '🌍', warna: 'from-blue-500 to-emerald-600', urutan: 'Planet Ke-3 dari Matahari', ciri: 'Rumah bagi kita! Satu-satunya planet yang memiliki air murni, udara oksigen, dan kehidupan makhluk hidup.', fakta: 'Memiliki 1 satelit alami yaitu Bulan (Luna).' }, { id: 'mars', kategori: 'planet', nama: 'Mars', ikon: '🔴', warna: 'from-red-500 to-orange-700', urutan: 'Planet Ke-4 dari Matahari', ciri: 'Dijuluki Planet Merah karena tanahnya mengandung besi berkarat. Memiliki gunung tertinggi di tata surya.', fakta: 'Memiliki 2 satelit kecil bernama Phobos dan Deimos.' }, { id: 'yupiter', kategori: 'planet', nama: 'Yupiter', ikon: '🪐', warna: 'from-amber-600 to-orange-800', urutan: 'Planet Ke-5 dari Matahari', ciri: 'Planet terbesar di sistem tata surya kita! Terbuat dari gas dan memiliki bintik merah raksasa.', fakta: 'Semua planet lain bisa masuk ke dalam Yupiter karena sangat besar!' }, { id: 'saturnus', kategori: 'planet', nama: 'Saturnus', ikon: '🪐', warna: 'from-yellow-600 to-amber-700', urutan: 'Planet Ke-6 dari Matahari', ciri: 'Terkenal karena cincin indahnya yang terbuat dari es dan bebatuan yang berputar.', fakta: 'Saturnus sangat ringan, jika ada lautan besar ia bisa mengapung!' }, { id: 'uranus', kategori: 'planet', nama: 'Uranus', ikon: '🩵', warna: 'from-cyan-400 to-blue-600', urutan: 'Planet Ke-7 dari Matahari', ciri: 'Planet raksasa es yang berwarna biru kehijauan. Poros rotasinya miring menyamping.', fakta: 'Suhu di Uranus bisa mencapai minus 224 derajat Celcius!' }, { id: 'neptunus', kategori: 'planet', nama: 'Neptunus', ikon: '💙', warna: 'from-blue-700 to-indigo-900', urutan: 'Planet Ke-8 dari Matahari',

ciri: 'Planet paling jauh dari Matahari. Berwarna biru tua dan memiliki angin badai tercepat.', fakta: 'Membutuhkan waktu 165 tahun bumi untuk sekali mengelilingi Matahari!' }, { id: 'bulan', kategori: 'lainnya', nama: 'Bulan (Satelit)', ikon: '🌙', warna: 'from-slate-400 to-gray-600', urutan: 'Satelit Alami Bumi', ciri: 'Benda langit yang mengelilingi Bumi dan memantulkan cahaya dari Matahari di malam hari.', fakta: 'Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, ia hanya memantulkan sinar matahari.' }, { id: 'komet', kategori: 'lainnya', nama: 'Komet', ikon: '☄️', warna: 'from-teal-400 to-cyan-700', urutan: 'Benda Langit Berekor', ciri: 'Benda langit dari es dan debu yang memiliki ekor panjang bercahaya saat mendekati Matahari.', fakta: 'Sering disebut bintang berekor, komet paling terkenal adalah Komet Halley.' }, { id: 'asteroid', kategori: 'lainnya', nama: 'Asteroid', ikon: '🪨', warna: 'from-stone-600 to-stone-800', urutan: 'Sabuk Antara Mars & Yupiter', ciri: 'Batu-batu antariksa besar yang mengorbit Matahari, paling banyak berada di Sabuk Asteroid.', fakta: 'Ukurannya bervariasi dari beberapa meter hingga ratusan kilometer.' }];
/*
==========
== 2. DATA SOAL KUIS INTERAKTIF
==========
== */ const dataKuis = [{ soal: "Apa nama pusat dari Sistem Tata Surya kita?", opsi: ["Bumi", "Matahari", "Yupiter", "Bulan"], jawaban: 1, pembahasan: "Benar! Matahari adalah bintang raksasa yang menjadi pusat gaya gravitasi tata surya." }, { soal: "Planet manakah yang paling dekat posisinya dengan Matahari?", opsi: ["Venus", "Mars", "Merkurius", "Neptunus"], jawaban: 2, pembahasan: "Tepat sekali! Merkurius adalah planet nomor 1 terdekat dari Matahari." }, { soal: "Planet mana yang dijuluki sebagai 'Planet Merah'?", opsi: ["Mars", "Saturnus", "Bumi", "Uranus"], jawaban: 0, pembahasan: "Hebat! Mars tampak berwarna merah karena lapisan tanahnya kaya besi berkarat." }, { soal: "Manakah planet terbesar di dalam Sistem Tata Surya?", opsi: ["Bumi", "Yupiter", "Neptunus", "Venus"], jawaban: 1, pembahasan: "Luar biasa! Yupiter adalah planet paling besar di tata surya kita." }, { soal: "Planet yang memiliki cincin paling indah dan jelas terlihat adalah...", opsi: ["Merkurius", "Mars", "Saturnus", "Bumi"], jawaban: 2, pembahasan: "Pintar! Saturnus dikelilingi oleh cincin menakjubkan dari es dan bebatuan." }, { soal: "Satu-satunya planet di tata surya yang dapat ditinggali oleh manusia adalah...", opsi: ["Bumi", "Venus", "Yupiter", "Uranus"], jawaban: 0, pembahasan: "Benar! Bumi memiliki air, udara oksigen, dan suhu yang tepat untuk kehidupan." }, { soal: "Benda langit yang mengelilingi planet dinamakan...", opsi: ["Bintang", "Satelit", "Komet", "Matahari"], jawaban: 1, pembahasan: "Tepat! Satelit mengelilingi planet, contohnya Bulan yang mengelilingi Bumi." }, { soal: "Planet terbanyak urutan ke-8 (terjauh) dari Matahari adalah...", opsi: ["Uranus", "Neptunus", "Saturnus", "Mars"], jawaban: 1, pembahasan: "Benar! Neptunus adalah planet ke-8 yang berada di paling luar." }, { soal: "Benda langit berbatu es yang memiliki ekor bercahaya saat mendekati Matahari disebut...", opsi: ["Komet", "Asteroid", "Satelit", "Planet"], jawaban: 0, pembahasan: "Hebat! Komet sering disebut juga sebagai bintang berekor." }, { soal: "Mengapa Venus menjadi planet yang paling panas di tata surya?", opsi: ["Karena paling dekat matahari", "Karena membalas cahaya", "Karena atmosfernya tebal menahan panas", "Karena berwarna oranye"], jawaban: 2, pembahasan: "Pintar! Efek rumah kaca di Venus terperangkap oleh atmosfer karbondioksida yang sangat tebal." }];
/*
==========
== 3. DATA GAME DRAG & DROP
==========
== */ const dataDragDrop = [{ id: 'p-mars', nama: '🔴 Mars', targetId: 't-mars', ciri: 'Dijuluki Planet Merah & planet ke-4 dari Matahari.' }, { id: 'p-saturnus', nama: '🪐 Saturnus', targetId:

't-saturnus', ciri: 'Planet ke-6 yang dihiasi cincin es sangat indah.' }, { id: 'p-yupiter', nama: '💥 Yupiter', targetId: 't-yupiter', ciri: 'Planet paling besar dengan bintik raksasa.' }, { id: 'p-bumi', nama: '🌍 Bumi', targetId: 't-bumi', ciri: 'Planet ke-3 tempat tinggal manusia & kaya air.' }];
let selectedDragItem = null; // Fallback touch/click support
/*
==========
== 4. NAVIGASI TAB SINGLE PAGE APPLICATION (SPA)
==========
== */ function switchTab(tabId) { // Sembunyikan semua konten tab const tabs = document.querySelectorAll('.tab-content'); tabs.forEach(tab => tab.classList.add('hidden'));
// Tampilkan tab pilihan const activeTab = document.getElementById(tab-${tabId}); if (activeTab) { activeTab.classList.remove('hidden'); }
// Update styling tombol navigasi const navButtons = document.querySelectorAll('.nav-btn'); navButtons.forEach(btn => { btn.classList.remove('bg-space-accent', 'text-slate-900'); btn.classList.add('text-gray-300'); });
const activeBtn = document.getElementById(nav-${tabId}); if (activeBtn) { activeBtn.classList.remove('text-gray-300'); activeBtn.classList.add('bg-space-accent', 'text-slate-900'); }
// Efek suara klik sederhana playAudioBeep(600, 0.05);
// Scroll ke atas dengan mulus window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' }); }
function toggleMobileMenu() { const menu = document.getElementById('mobile-menu'); menu.classList.toggle('hidden'); }
/*
==========
== 5. MATERI ENGINE & TEXT TO SPEECH (WEB SPEECH API)
==========
== */ function renderMateri(kategori = 'semua') { const container = document.getElementById('materi-container'); container.innerHTML = '';
const filteredData = kategori === 'semua' ? dataMateri : dataMateri.filter(item => item.kategori === kategori);
filteredData.forEach(item => { const card = document.createElement('div'); card.className = 'card-space p-6 flex flex-col justify-between space-y-4'; card.innerHTML = `
$item.urutan < /span >< button onclick = "speakText('{item.nama}. ${item.ciri}')" class="p-2 rounded-full bg-yellow-400/20 hover:bg-yellow-400 text-yellow-300 hover:text-slate-950 transition text-sm" title="Dengarkan Suara"> 🔊 Baca </button>
  {item.ikon} <h3 class="text-2xl font-bold text-white">{item.nama}</h3>
 ${item.ciri}
 💡 Fakta Unik: ${item.fakta} `;
container.appendChild(card); }); }
function filterMateri(kategori) { renderMateri(kategori);
// Update style tombol filter const buttons = document.querySelectorAll('.mat-filter-btn'); buttons.forEach(btn => { btn.classList.remove('bg-space-accent', 'text-slate-950'); btn.classList.add('bg-purple-900/60', 'text-gray-200'); });

```
const activeBtn = document.getElementById(btn-mat-${kategori}); if (activeBtn) {
activeBtn.classList.remove('bg-purple-900/60', 'text-gray-200');
activeBtn.classList.add('bg-space-accent', 'text-slate-950'); } }
// Fungsi Text-to-Speech Ramah Anak function speakText(text) { if ('speechSynthesis' in
window) { window.speechSynthesis.cancel(); // Stop ucapan sebelumnya const utterance = new
SpeechSynthesisUtterance(text); utterance.lang = 'id-ID'; utterance.rate = 0.9; // Agak perlahan
agar anak SD paham utterance.pitch = 1.1; // Nada suara lebih ceria
window.speechSynthesis.speak(utterance); } else { alert("Fitur suara tidak didukung di
peramban web ini."); } }
function showQuickFact(nama, info) { const box = document.getElementById('quick-fact-box');
box.innerHTML = 🪐 <strong>${nama}:</strong> info; playAudioBeep(800, 0.08); speakText(
{nama}. ${info}); }
/*
================================================================================
== 6. KUIS ENGINE (LOGIKA & SKOR)
================================================================================
== */ let currentQuestionIdx = 0; let userScore = 0; let isAnswered = false;
function startQuiz() { currentQuestionIdx = 0; userScore = 0; isAnswered = false;
document.getElementById('quiz-start-screen').classList.add('hidden');
document.getElementById('quiz-result-screen').classList.add('hidden');
document.getElementById('quiz-question-screen').classList.remove('hidden');
loadQuestion(); }
function loadQuestion() { isAnswered = false; const q = dataKuis[currentQuestionIdx];
document.getElementById('quiz-progress-text').innerText = Soal ${currentQuestionIdx + 1} dari
${dataKuis.length}; document.getElementById('quiz-score-live').innerText = Skor: ${userScore};
document.getElementById('quiz-question-text').innerText = ${currentQuestionIdx + 1}. ${q.soal};
const feedbackBox = document.getElementById('quiz-feedback');
feedbackBox.classList.add('hidden');
const nextBtn = document.getElementById('quiz-next-btn'); nextBtn.classList.add('hidden');
const optionsContainer = document.getElementById('quiz-options-container');
optionsContainer.innerHTML = '';
q.opsi.forEach((opsiText, idx) => { const btn = document.createElement('button'); btn.className
= 'w-full text-left p-4 rounded-xl font-bold text-base bg-purple-950/80 hover:bg-purple-800/80
border border-purple-600/50 text-white transition flex items-center gap-3'; btn.innerHTML =
<span class="w-8 h-8 rounded-full bg-purple-800 flex items-center justify-center text-yellow-300
font-bold">${String.fromCharCode(65 + idx)}</span> ${opsiText}; btn.onclick = () =>
selectAnswer(idx, btn); optionsContainer.appendChild(btn); }); }
function selectAnswer(selectedIdx, btnElement) { if (isAnswered) return; isAnswered = true;
const q = dataKuis[currentQuestionIdx]; const feedbackBox =
document.getElementById('quiz-feedback'); const nextBtn =
document.getElementById('quiz-next-btn'); const optionsButtons =
document.getElementById('quiz-options-container').children;
if (selectedIdx === q.jawaban) { userScore += 10;
btnElement.classList.remove('bg-purple-950/80', 'border-purple-600/50');
btnElement.classList.add('bg-green-600', 'border-green-400');
feedbackBox.className = 'p-4 rounded-xl font-bold text-base bg-green-950/80 border
border-green-500 text-green-300'; feedbackBox.innerHTML = 🎉 <strong>Benar!</strong>
${q.pembahasan}; playAudioBeep(900, 0.15); // Nada sukses } else {
```

```
btnElement.classList.remove('bg-purple-950/80', 'border-purple-600/50');
btnElement.classList.add('bg-red-600', 'border-red-400');
// Tunjukkan jawaban yang benar
optionsButtons[q.jawaban].classList.remove('bg-purple-950/80');
optionsButtons[q.jawaban].classList.add('bg-green-600');
feedbackBox.className = 'p-4 rounded-xl font-bold text-base bg-red-950/80 border
border-red-500 text-red-300'; feedbackBox.innerHTML = ❌ <strong>Kurang Tepat!</strong>
${q.pembahasan}; playAudioBeep(300, 0.2); // Nada salah }
feedbackBox.classList.remove('hidden'); nextBtn.classList.remove('hidden');
document.getElementById('quiz-score-live').innerText = Skor: ${userScore}; }
function nextQuestion() { currentQuestionIdx++; if (currentQuestionIdx < dataKuis.length) {
loadQuestion(); } else { showQuizResults(); } }
function showQuizResults() {
document.getElementById('quiz-question-screen').classList.add('hidden');
document.getElementById('quiz-result-screen').classList.remove('hidden');
document.getElementById('quiz-final-score').innerText = userScore;
const starsBox = document.getElementById('quiz-stars'); const msgBox =
document.getElementById('quiz-message');
if (userScore >= 80) { starsBox.innerText = "⭐⭐⭐"; msgBox.innerText = "Luar biasa! Kamu
adalah Ahli Antariksa Sejati! 🚀"; triggerConfetti(); } else if (userScore >= 60) {
starsBox.innerText = "⭐⭐"; msgBox.innerText = "Hebat! Pengetahuanmu tentang Tata Surya
sudah bagus! 👍"; } else { starsBox.innerText = "⭐"; msgBox.innerText = "Tetap Semangat!
Yuk baca lagi materinya dan coba lagi! 💪"; } }
/*
==========================================================================
== 7. DRAG AND DROP GAME ENGINE (HTML5 + TOUCH CAPABLE)
==========================================================================
== */ function initDragDropGame() { const sourceBox =
document.getElementById('drag-source-container'); const targetBox =
document.getElementById('drop-target-container');
sourceBox.innerHTML = ''; targetBox.innerHTML = '';
document.getElementById('dragdrop-score-msg').innerText = 'Pasangkan semua 4 kartu
planet!';
// Acak urutan item const shuffledItems = [...dataDragDrop].sort(() => Math.random() - 0.5);
// Render Item Draggable shuffledItems.forEach(item => { const dragEl =
document.createElement('div'); dragEl.id = item.id; dragEl.draggable = true; dragEl.className
= 'draggable-item px-4 py-2.5 rounded-xl bg-purple-800 hover:bg-purple-700 text-white font-bold
text-base border border-purple-500 shadow cursor-grab flex items-center gap-2';
dragEl.innerText = item.nama;
// Event HTML5 Drag dragEl.addEventListener('dragstart', handleDragStart);
// Event Touch/Click Fallback untuk HP dragEl.addEventListener('click', () =>
handleItemSelect(item.id, dragEl));
sourceBox.appendChild(dragEl); });
// Render Drop Targets dataDragDrop.forEach(item => { const targetEl =
document.createElement('div'); targetEl.className = 'card-space p-4 flex flex-col
justify-between space-y-3'; targetEl.innerHTML = <p class="text-gray-200 text-sm md:text-base
font-semibold">📌 item.ciri < /p >< divid = "{item.targetId}" data-target="${item.id}"
class="drop-zone rounded-xl p-3 flex items-center justify-center text-purple-300 font-bold
```

```
text-sm"> Taruh atau Klik Pasangan Di Sini </div>;
const dropArea = targetEl.querySelector('.drop-zone'); dropArea.addEventListener('dragover',
handleDragOver); dropArea.addEventListener('dragleave', handleDragLeave);
dropArea.addEventListener('drop', handleDrop); dropArea.addEventListener('click', () =>
handleDropClick(dropArea));
targetBox.appendChild(targetEl); }); }
function handleDragStart(e) { e.dataTransfer.setData('text/plain', e.target.id); }
function handleDragOver(e) { e.preventDefault(); e.currentTarget.classList.add('drag-over'); }
function handleDragLeave(e) { e.currentTarget.classList.remove('drag-over'); }
function handleDrop(e) { e.preventDefault(); const dropArea = e.currentTarget;
dropArea.classList.remove('drag-over');
const draggedId = e.dataTransfer.getData('text/plain'); const draggedEl =
document.getElementById(draggedId);
if (draggedEl && dropArea) { dropArea.innerHTML = ''; dropArea.appendChild(draggedEl);
playAudioBeep(700, 0.05); } }
// Support Klik / Sentuh Layar (HP) function handleItemSelect(id, element) {
document.querySelectorAll('.draggable-item').forEach(el => el.classList.remove('ring-4',
'ring-yellow-400')); selectedDragItem = element; element.classList.add('ring-4',
'ring-yellow-400'); playAudioBeep(650, 0.05); }
function handleDropClick(dropArea) { if (selectedDragItem) { dropArea.innerHTML = '';
dropArea.appendChild(selectedDragItem); selectedDragItem.classList.remove('ring-4',
'ring-yellow-400'); selectedDragItem = null; playAudioBeep(700, 0.05); } }
function checkDragDropAnswers() { let correctCount = 0; const dropZones =
document.querySelectorAll('.drop-zone');
dropZones.forEach(zone => { const targetId = zone.getAttribute('data-target'); const child =
zone.querySelector('.draggable-item');
if (child && child.id === targetId) { correctCount++; zone.className = 'drop-zone rounded-xl p-3
flex items-center justify-center bg-green-950/80 border-2 border-green-500 font-bold'; } else if
(child) { zone.className = 'drop-zone rounded-xl p-3 flex items-center justify-center
bg-red-950/80 border-2 border-red-500 font-bold'; } });
const msg = document.getElementById('dragdrop-score-msg'); if (correctCount ===
dataDragDrop.length) { msg.innerText = "🎉 Luar Biasa! Semua Pasangan Benar!";
triggerConfetti(); playAudioBeep(1000, 0.2); } else { msg.innerText = Kamu berhasil
memasangkan ${correctCount} dari ${dataDragDrop.length} dengan benar. Coba perbaiki!;
playAudioBeep(400, 0.2); } }
function resetDragDropGame() { selectedDragItem = null; initDragDropGame(); }
/*
==========================================================================
== 8. EFEK SUARA SINTETIS (WEB AUDIO API - TANPA FILE EXTERNAL)
==========================================================================
== */ function playAudioBeep(freq = 600, duration = 0.1) { try { const AudioContext =
window.AudioContext || window.webkitAudioContext; if (!AudioContext) return; const ctx = new
AudioContext(); const osc = ctx.createOscillator(); const gain = ctx.createGain();
osc.type = 'sine'; osc.frequency.setValueAtTime(freq, ctx.currentTime);
gain.gain.setValueAtTime(0.1, ctx.currentTime);
gain.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.001, ctx.currentTime + duration);
osc.connect(gain); gain.connect(ctx.destination);
osc.start(); osc.stop(ctx.currentTime + duration); } catch (e) { // Abaikan jika browser memblokir
```

```
audio autoplay } }
function triggerConfetti() { if (typeof confetti === 'function') { confetti({ particleCount: 100, spread:
70, origin: { y: 0.6 } }); } }
/*
==========================================================================
== 9. ANIMASI BACKGROUND BINTANG (CANVAS STARFIELD)
==========================================================================
== */ function initStarfield() { const canvas = document.getElementById('starfield'); const ctx =
canvas.getContext('2d');
let width = canvas.width = window.innerWidth; let height = canvas.height = window.innerHeight;
window.addEventListener('resize', () => { width = canvas.width = window.innerWidth; height =
canvas.height = window.innerHeight; });
const stars = Array.from({ length: 120 }, () => ({ x: Math.random() * width, y: Math.random() *
height, radius: Math.random() * 1.8, alpha: Math.random(), speed: Math.random() * 0.02 + 0.005
}));
function drawStars() { ctx.clearRect(0, 0, width, height); stars.forEach(star => { star.alpha +=
star.speed; if (star.alpha > 1 || star.alpha < 0) { star.speed = -star.speed; }
ctx.beginPath(); ctx.arc(star.x, star.y, star.radius, 0, Math.PI * 2); ctx.fillStyle = rgba(255, 255,
255, ${Math.abs(star.alpha)}); ctx.fill(); }); requestAnimationFrame(drawStars); }
drawStars(); }
/*
==========================================================================
== 10. INISIALISASI SAAT HALAMAN DIMUAT
==========================================================================
== */ window.addEventListener('DOMContentLoaded', () => { initStarfield();
renderMateri('semua'); initDragDropGame(); }); </script> </body> </html>
```